

根据能隙的不同,分为绝缘体、半导体、导体
导体 价带 禁带

本征半导体: 纯净未掺杂

N型半导体: 掺入V族元素, 电子为多数载流子

P型半导体: 掺入III族元素, 空穴为多数载流子

PN结的形成: P型与N型结合后, 载流子发生扩散运动, 形成耗尽区, 并建立起阻碍扩散的内建电场

光电效应(三大跃迁过程)

光吸收: 电子吸收光子能量, 从价带跃迁到导带, 产生电子-空穴对

自发辐射: 导带电子跃迁回价带与空穴复合, 释放出光子

受激辐射: 入射光子激发导带电子跃迁回价带, 释放出与入射光子特征相同的光子

发光器件: LED: 基于自发辐射

LD: 基于受激辐射

光电探测与能源器件:

PIN光电探测器: 基于光吸收原理

太阳能电池: 基于光吸收原理

X射线的发现 1901年

威尔姆·康拉德·伦琴

特征: 波长: $0.01\text{nm} \sim 10\text{nm}$

频率高于紫外线 低于V射线

光电效应 1924年

爱因斯坦 $E = h\nu$

光子的能量只与频率有关, 与辐射强度无关

物质波理论 1924年

德布罗意发现电子具有波粒二象性

拉曼效应 1930年

单光散射后频率发生特定量变化的现象

光源的要求:

发射窗口匹配, 高电-光转换效率, 调制速度快, P-I曲线

线性度好, 可靠性高

光源的直接调制: 通过改变注入光源(LED/LD)的电流

直接控制光功率

偏置电路: 必须具备一定的直流偏置使光源工作在

P-I曲线的线性区, 叠加交流信号, 电感阻止交流

入直流源, 电容阻止直流电压到信号源

ED: 注入式电致发光, 自发辐射, PN结正向, 成本低寿命长

LD: 受激辐射, LD=LED+FP腔, 相干光

三大条件: 粒子数反转, 增益>损耗, 谐振腔选模

光学天线: 天线空间上通信系统发射端和接收端的透镜组和光学元件。

光学天线 { 发射光学天线: 对光波进行压缩, 增大光功率密度
接收光学天线: 调整接收视野, 增大接收面积

非成像光学系统: 控制光能量传递, 追求最佳聚光性能

LED光源: 朗伯型光源

配光曲线公式为 $I(\psi) = I_0 \cos^m \psi$, ψ 为视场角 I_0 为垂直于发光方向的亮度值, m 为阶数由发散角确定

准平行光: 将小角度的光通过折射面进行准直, 将大角度的光通过反射面进行准直

TIR自由曲面透镜设计过程:

①分析透镜表面离散点, 形成二维轮廓曲线

②将曲线绕中心轴旋转得到三维自由曲面透镜

菲涅尔透镜 几何聚光比: 输入面与聚焦光斑面积之比

$$C_r = \frac{S_{in}}{S_{out}} = \left(\frac{L}{L_0}\right)^2 \quad \begin{matrix} L \text{ 为透镜尺寸} \\ L_0 \text{ 为光斑尺寸} \end{matrix}$$

PN光电二极管

工作过程: 入射光子能量大于带隙能量产生电子-空穴对,

载流子被耗尽区电场分离分别向两极运动

光电二极管的光电流

$$I = I_{ph} + I_{dark} \quad I_{ph} = P_{inc}(1-R_s)(1-e^{-\alpha s w}) \frac{q}{h\nu}$$

I_{ph} 光电流 P_{inc} 接收端光功率 I_{dark} 暗电流

α : 吸收系数 w 吸收深度 R_s 表面反射率

$$f_{BW} = \frac{0.35}{\tau} \quad \tau = \sqrt{(2.2\tau_{RC})^2 + \tau_{drift}^2 + \tau_{diff}^2}$$

τ_{RC} 为RC时间常数 τ_{drift} 为漂移时间

τ_{diff} 为载流子扩散时间 N_A 为P型掺杂浓度

A 电极面积 w_d 耗尽区宽度 N_D 为N型----

V_{BI} 为PN结内建电势, V_a 为偏置电压

增加反向偏置电压可以降低RC时间常数, 渡越time扩散

减小耗尽区面积, 可以-----

PN, 引入本征半导体区增加耗尽区宽度 w

优点: 提升量子效率, 降低结电容, 降低RC时间常数提升

带宽, 缩短扩散距离, 减小扩散时间

$$w \text{ 需满足 } \frac{1}{\alpha_s} < w < \frac{2}{\alpha_s}$$

外光电效应 PMT

内光电效应 APD, SPAD, MIPCE

PMT工作原理: 探测过程中入射光子穿过入射窗口后在光电

阴极中激发价带电子产生光电子, 聚焦电极将进入真空腔

中的光电子加速并聚焦到二次发射极板上这些电子在一系列

倍增电极中通过二次发射倍增, 最后由阳极收集从倍增

极出射的电子束

第二章 光的特性及光电系统基础

麦克斯韦方程组

法拉第电磁感应定律：变化的磁场产生涡旋电场

安培全电流定律：电流密度和变化的电场产生涡旋磁场

电场高斯定律：电场是有源场

磁通连续定律：磁场是无源场（闭合面磁通量为0）

电磁场的连续条件：

① 无传导电流和自由电荷的介质中，磁感强度 B 和电感强度 D 的法向分量连续

② 电场强度 E 和磁场强度 H 的切向分量连续

全反射：光密介质射向光疏介质，入射角大于临界角时无折射，并产生倏逝波

光的干涉：

三大条件：①频率相同 ②振动方向有同向分量 ③相位差恒定

杨氏双缝干涉：P点光强为 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$

亮纹 $x = m\lambda D/d$ 暗纹 $x = (m + \frac{1}{2})\lambda D/d$

等倾干涉：平行平板分振幅，光程差仅与入射角有关，条纹为同心圆环

等厚干涉：楔形平板分振幅，光程差仅与平板厚度有关，条纹沿厚度分布

光的衍射：

菲涅耳衍射：近场衍射 夫琅禾费衍射：远场衍射

光的偏振

① 三角函数法：

$$E = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0) \quad E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_{0x}) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_{0y})$$

② 琼斯矢量法： $E = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{0x} e^{i\delta_x} \\ E_{0y} e^{i\delta_y} \end{bmatrix}$

仅能描述完全偏振光

③ 斯托克斯矢量法

$$S = \begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} \quad \text{完全偏振光时 } I^2 = Q^2 + U^2 + V^2 \\ \text{部分偏振光时 } I^2 > Q^2 + U^2 + V^2$$

④ 庞加莱球法：斯托克斯矢量的三维可视化

球面上是完全偏振光，赤道上为线偏振

两极左右圆偏振，内部为部分偏振，球心非偏振

光源及发光原理

LED：PN结注入式电致发光（在正向电压下电子与空穴复合将电能转化为光能）

激光光源：单色性，相干性，方向性，瞬时性

热光源：发出连续光谱

第三章 海洋光学传感技术及应用

四种基本光学传感器架构：

透射式：光源与接收分置两侧（透明度、浊度、吸光度）

透射发射式：垂直方向探测荧光（叶绿素a、CDOM）

散射式：0-180°布置（一般90°）（浊度）

反射式：同侧同向布置（材质、粗糙度）

浊度传感器：

90°散射比浊法，标准液为福尔马肼。根据雷莱散射公式，90°散射光强度和浊度成正比

必须用红外光避开水体荧光干扰，采用双路检测，一路收90°散射，另一路测光源补偿波动

溶解氧传感器：（荧光淬灭法）

氧分子是动态淬灭剂，遵循 Stern-Volmer 方程： $I_0/I = 1 + K_{SV}[O_2]$

叶绿素a传感器：

最大吸收波长 428 nm，发射峰 680 nm

基于朗伯-比尔定律，低浓度下荧光强度与叶绿素a浓度近似成正比

三大干扰：①温度（升温荧光下降）②CDOM（吸收激发光产生背景荧光）③浊度（颗粒物产生散射）

光纤水听器

环型腔、线性腔